कक्षा 9 • Class IX • विज्ञान / Science

कार्य, शक्ति और ऊर्जा
Work, Energy & Power

अध्याय 10 • हल प्रश्न-बैंक (हिन्दी + English)

Chapter 10 • Solved Question Bank

UP Board | CBSE | ICSE

✔ कारण सहित हल ✔ चित्र सहित ✔ सूत्र-पत्र

$W = F \cdot s$ | $KE = \frac{1}{2}mv^2$ | $PE = mgh$ | $P = W/t$

बोर्ड परीक्षा शैली • Board-exam style answers

📐 सूत्र-पत्र / Formula Sheet

कार्य Work
$W = F\ s\cos\theta$; $\theta = 0° \rightarrow W = Fs$
मात्रक : जूल (J) = N·m

गतिज ऊर्जा KE
$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = p^2/2m$
$KE \propto v^2$

स्थितिज ऊर्जा PE
$E_p = mgh$
$g = 9.8\ m/s^2$ (या 10)

शक्ति Power
$P = W/t = F \cdot v$
मात्रक : वाट (W) = J/s

कार्य–ऊर्जा प्रमेय
$W = \Delta KE = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mu^2$

ऊर्जा संरक्षण
PE + KE = नियत (स्थिर)
कुल ऊर्जा सदा संरक्षित

व्यावसायिक मात्रक
$1\ kWh = 3.6 \times 10^6\ J$
ऊर्जा (kWh) = P(kW) × t(h)

अन्य मात्रक
1 HP = 746 W
$1\ kW = 1000\ W$; $1\ MW = 10^6\ W$

📌 **स्रोत की जानकारी / Source note:** इस बैंक के प्रश्न आपके अपलोड किए UP बोर्ड वार्षिक परीक्षा पत्रों (2019-20, 2020-21, 2021, 2024 – CM / SIC सेट) से लिए गए हैं तथा उनके साथ NCERT, CBSE, ICSE (Selina/Concise) और Lakhmir Singh के बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न-प्रकार जोड़े गए हैं। जहाँ किसी प्रश्न पर सटीक वर्ष का पेपर सत्यापित नहीं हो सका, वहाँ केवल "type" लिखा है। आपका अपलोड किया CBSE नमूना प्रश्नपत्र (2011-12 Term-I) में इस अध्याय का कोई प्रश्न नहीं है (वह Motion, Force, Gravitation पर है)। सभी हल पुनः गणना से जाँचे गए हैं।

Questions come from your uploaded UP Board annual papers (2019-20, 2020-21, 2021, 2024 CM/SIC sets), plus frequently repeated NCERT, CBSE, ICSE (Selina/Concise) and Lakhmir Singh question types. Where an exact year could not be verified, only "type" is shown. The uploaded CBSE sample paper (2011-12 Term-I) has no question from this chapter. All answers were re-calculated and checked.

खण्ड A : बहुविकल्पीय प्रश्न (1 अंक) | Section A : MCQs (1 mark)

प्रश्न / Q.1 UP Board 2020-21 **1 अंक / marks**

निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है ? (i) जूल (ii) न्यूटन-मीटर (iii) किलोवाट (iv) किलोवाट-घण्टा
Which of the following is NOT a unit of energy? (i) joule (ii) newton-metre (iii) kilowatt (iv) kilowatt-hour

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (iii) किलोवाट**
कारण : किलोवाट शक्ति (Power) का मात्रक है (1 kW = 1000 J/s)। जूल = N·m ऊर्जा का SI मात्रक है और kWh ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है।

English Answer **Answer : (iii) kilowatt**
Reason: Kilowatt is a unit of power (1 kW = 1000 J/s). Joule (= N·m) is the SI unit of energy and kWh is the commercial unit of energy.

प्रश्न / Q.2 UP Board 2024 (SIC) **1 अंक / marks**

ऊर्जा का M.K.S. पद्धति में मात्रक होता है – (a) न्यूटन (b) न्यूटन-मीटर (c) जूल/सेकण्ड (d) जूल/मीटर
The unit of energy in the M.K.S. system is – (a) newton (b) newton-metre (c) joule/second (d) joule/metre

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b) न्यूटन-मीटर**
कारण : ऊर्जा = कार्य = बल × दूरी = N × m = न्यूटन-मीटर = जूल। J/s शक्ति (वाट) है और N केवल बल का मात्रक है।

English Answer **Answer : (b) newton-metre**
Reason: Energy = Work = Force × distance = N × m = newton-metre = joule. J/s is power (watt); N is the unit of force only.

प्रश्न / Q.3 UP Board 2024 (SIC) **1 अंक / marks**

घड़ी को चाबी देने में संग्रहीत होती है – (a) स्थितिज ऊर्जा (b) गतिज ऊर्जा (c) गुरुत्वीय ऊर्जा (d) सामर्थ्य

On winding a watch, the energy stored in the spring is – (a) potential energy (b) kinetic energy (c) gravitational energy (d) power

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (a) स्थितिज ऊर्जा**

कारण : चाबी देने से स्प्रिंग की आकृति बदलती है (कुण्डली कसती है); आकृति-परिवर्तन से स्प्रिंग में *प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा* संचित होती है, जो बाद में सुइयों को घुमाती है।

English Answer **Answer : (a) potential energy**

Reason: Winding changes the shape of the spring; this stores *elastic potential energy*, which is later released to move the hands.

प्रश्न / Q.4 UP Board 2024 (CM) **1 अंक / marks**

बाँध के संगृहीत जल में – (i) कोई ऊर्जा नहीं होती (ii) विद्युत ऊर्जा होती है (iii) गतिज ऊर्जा होती है (iv) स्थितिज ऊर्जा होती है

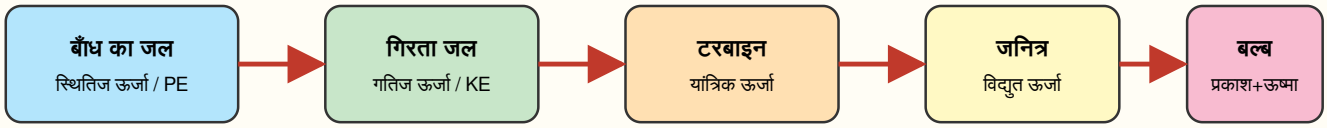
The water stored in a dam has – (i) no energy (ii) electrical energy (iii) kinetic energy (iv) potential energy

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (iv) स्थितिज ऊर्जा**

कारण : जल ऊँचाई पर स्थित है और स्थिर है; ऊँचाई (स्थिति) के कारण PE = mgh होती है। नीचे गिरते समय यही गतिज ऊर्जा बनती है।

English Answer **Answer : (iv) potential energy**

Reason: The water is at a height and at rest; due to its position it has PE = mgh. While falling this changes to kinetic energy.



प्रश्न / Q.5 UP Board 2024 (CM) **1 अंक / marks**

एक पिण्ड h ऊँचाई से गिर रहा है। h/2 ऊँचाई से गिरने के पश्चात् इसमें होगी – (i) केवल स्थितिज ऊर्जा (ii) केवल गतिज ऊर्जा (iii) आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा (iv) अधिक गतिज ऊर्जा और कम स्थितिज ऊर्जा

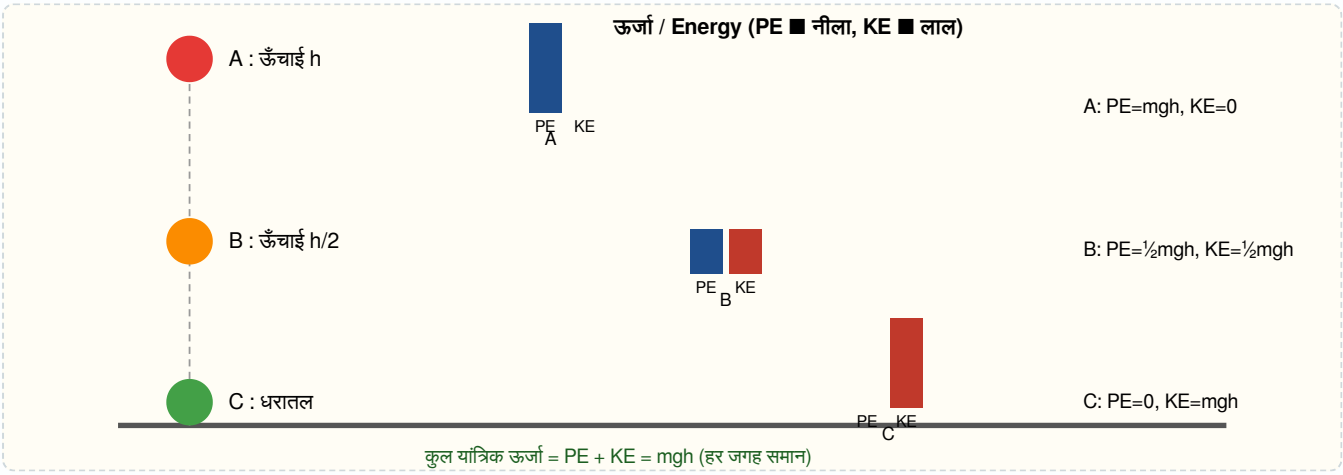
A body falls from height h. After falling through h/2 it will have – (i) only PE (ii) only KE (iii) half PE and half KE (iv) more KE and less PE

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (iii) आधी स्थितिज और आधी गतिज ऊर्जा**

कारण : आरम्भ में PE = mgh। h/2 गिरने पर ऊँचाई h/2 बची, अतः PE = mgh/2। ऊर्जा संरक्षण से KE = mgh – mgh/2 = mgh/2।

English Answer **Answer : (iii) half PE and half KE**

Reason: Initially PE = mgh. After falling h/2, height left is h/2 so PE = mgh/2. By conservation of energy KE = mgh – mgh/2 = mgh/2.



प्रश्न / Q.6 UP Board 2024 (SIC) **1 अंक / marks**

यदि किसी पिण्ड का संवेग दो गुना कर दिया जाये तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जायेगी – (A) दो गुनी (B) आधी (C) चार गुनी (D) चौथाई

If the momentum of a body is doubled, its kinetic energy becomes – (A) twice (B) half (C) four times (D) one-fourth

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (C) चार गुनी**

कारण : $KE = p^2/2m$। m स्थिर रहने पर $KE \propto p^2$; $p \to 2p$ तो $KE \to (2)^2 = 4$ गुनी।

English Answer **Answer : (C) four times**

Reason: $KE = p^2/2m$. For constant m, $KE \propto p^2$; $p \to 2p$ gives $KE \to 2^2 = 4$ times.

प्रश्न / Q.7 UP Board 2019-20 / ICSE **1 अंक / marks**

कार्य का व्यावसायिक (व्यापारिक) मात्रक क्या है ? इसका जूल में मान लिखिए ।
What is the commercial unit of energy? Write its value in joules.

हिन्दी उत्तर **उत्तर : किलोवाट-घण्टा (kWh) यानी 'यूनिट' ।**
1 kWh = 1000 W × 3600 s = 3.6×10^6 J
कारण : जूल बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए बिजली के बिल में बड़ा मात्रक प्रयोग होता है ।

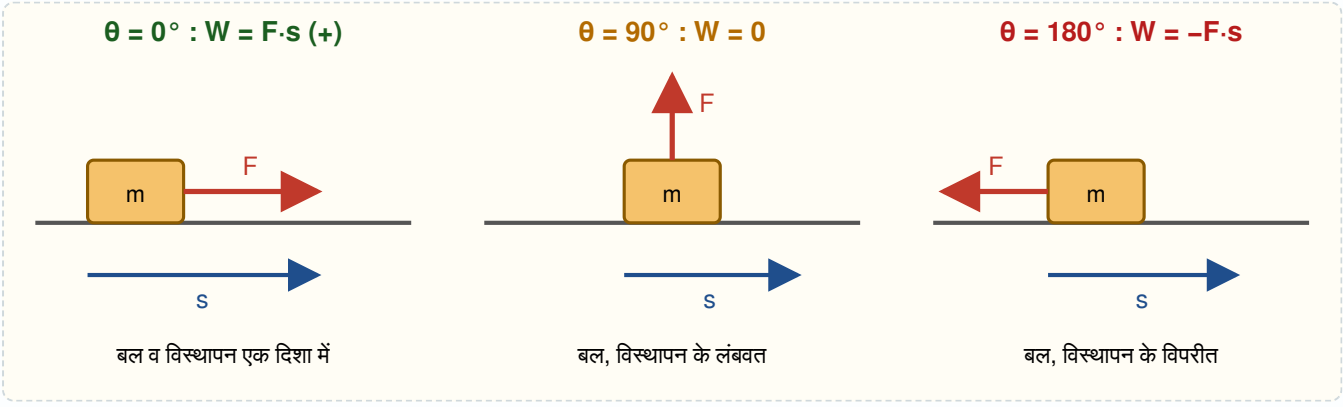
English Answer **Answer : kilowatt-hour (kWh), also called a 'unit'.**
1 kWh = 1000 W × 3600 s = 3.6×10^6 J
Reason: The joule is too small, so a larger unit is used for electricity bills.

प्रश्न / Q.8 ICSE type **1 अंक / marks**

ऊपर की ओर गति करती वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है – (a) धनात्मक (b) ऋणात्मक (c) शून्य (d) नियत
Work done by the force of gravity on a body moving upwards is – (a) positive (b) negative (c) zero (d) constant

हिन्दी उत्तर **उत्तर : (b) ऋणात्मक**
कारण : गुरुत्व बल नीचे की ओर और विस्थापन ऊपर की ओर है, दोनों के बीच कोण 180° → W = Fs cos180° = –mgh ।

English Answer **Answer : (b) negative**
Reason: Gravity acts downward, displacement is upward; the angle is 180° → W = Fs cos180° = –mgh.



प्रश्न / Q.9

CBSE / NCERT type 1 अंक / marks

जब किसी वस्तु पर लगा बल उसके विस्थापन के लम्बवत् हो, तो किया गया कार्य कितना होता है ?

When the force on an object is perpendicular to its displacement, how much work is done?

हिन्दी उत्तर **उत्तर : शून्य ।** W = Fs cos90° = 0 (cos 90° = 0) । उदाहरण : सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलता कुली; वृत्ताकार कक्षा में घूमता उपग्रह ।

English Answer **Answer : Zero.** W = Fs cos90° = 0 (cos 90° = 0). Examples: a porter walking on a level road carrying a load on the head; a satellite in circular orbit.

खण्ड B : लघु उत्तरीय प्रश्न (2–4 अंक) | Section B : Short Answer (2–4 marks)

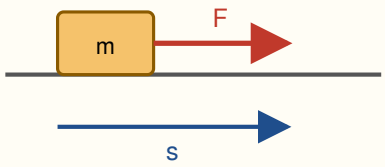
प्रश्न / Q.10 UP Board 2019-20 **2 अंक / marks**

1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए।
Define 1 joule of work.

हिन्दी उत्तर जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे, तो किया गया कार्य **1 जूल** कहलाता है।
1 J = 1 N × 1 m

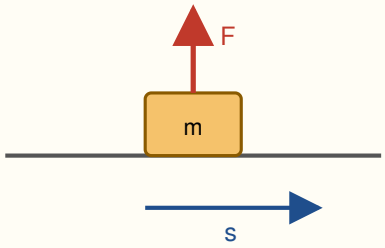
English Answer One joule is the work done when a force of 1 newton displaces an object by 1 metre in the direction of the force.
1 J = 1 N × 1 m

θ = 0° : W = F·s (+)



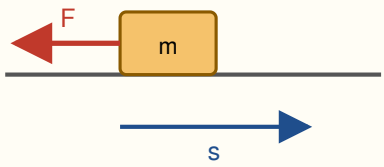
बल व विस्थापन एक दिशा में

θ = 90° : W = 0



बल, विस्थापन के लंबवत

θ = 180° : W = –F·s



बल, विस्थापन के विपरीत

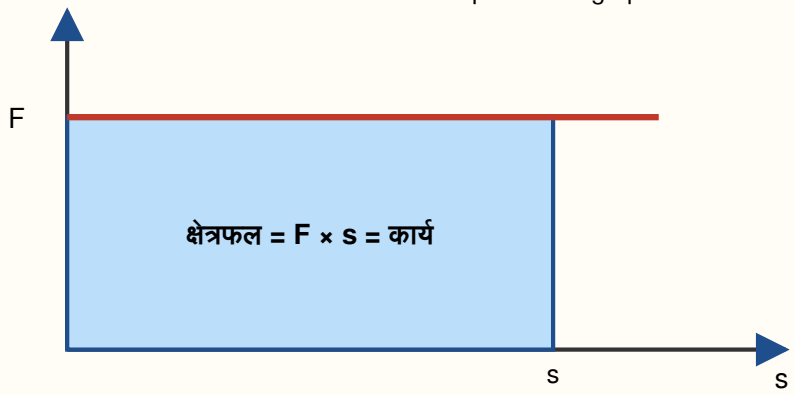
प्रश्न / Q.11 UP Board 2024 (CM) **3 अंक / marks**

जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए।
Write the expression for work done when the force on an object is in the direction of its displacement.

हिन्दी उत्तर बल F, विस्थापन s, दोनों एक दिशा में ($\theta = 0°$) :
$W = F \times s$ ($\cos 0° = 1$)
यदि बल से θ कोण पर विस्थापन हो तो $W = Fs\cos\theta$। कार्य अदिश राशि है; SI मात्रक जूल।

English Answer For force F and displacement s in the same direction ($\theta = 0°$):
$W = F \times s$ ($\cos 0° = 1$)
If displacement makes angle θ with force, $W = Fs\cos\theta$. Work is a scalar; SI unit joule.

बल-विस्थापन आलेख / Force–Displacement graph



प्रश्न / Q.12 ICSE / CBSE type **2 अंक / marks**

100 W का बल्ब 10 सेकण्ड में कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा ? / एक लैम्प 10 सेकण्ड में 1000 J ऊर्जा खर्च करता है, उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए।
A lamp consumes 1000 J of electrical energy in 10 s. Find its power.

हिन्दी उत्तर दिया है : W = 1000 J, t = 10 s
शक्ति $P = W / t = 1000 / 10 =$ **100 वाट**
कारण : शक्ति = कार्य करने की दर।

English Answer Given: W = 1000 J, t = 10 s
Power $P = W / t = 1000 / 10 =$ **100 W**
Reason: Power is the rate of doing work.

प्रश्न / Q.13 UP Board 2019-20 **3 अंक / marks**

एक विद्युत हीटर की घोषित शक्ति 1500 W है। 10 घण्टे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा ?
The rated power of an electric heater is 1500 W. How much energy will it use in 10 hours?

हिन्दी उत्तर P = 1500 W = 1.5 kW, t = 10 h
ऊर्जा = P × t = 1.5 kW × 10 h = **15 kWh (15 यूनिट)**
जूल में : $15 \times 3.6 \times 10^6 = 5.4 \times 10^7$ J

English Answer P = 1500 W = 1.5 kW, t = 10 h
Energy = P × t = 1.5 kW × 10 h = **15 kWh (15 units)**
In joules: $15 \times 3.6 \times 10^6 = 5.4 \times 10^7$ J

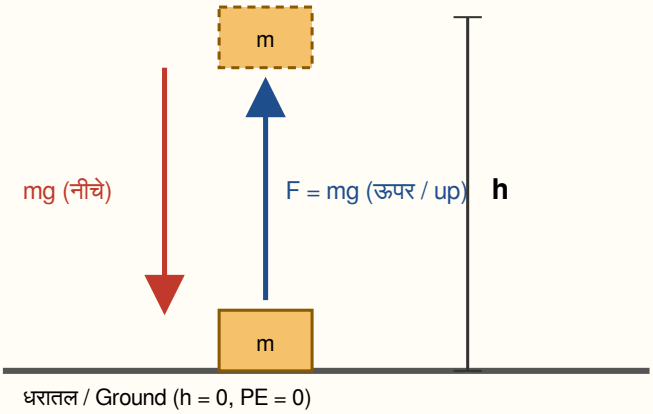
प्रश्न / Q.14 UP Board 2019-20 **3 अंक / marks**

10 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 10 मी ऊँचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ($g = 9.8\ m/s^2$)
A 10 kg object is raised to a height of 10 m above the ground. Calculate the energy stored in it. ($g = 9.8\ m/s^2$)

हिन्दी उत्तर m = 10 kg, h = 10 m, g = 9.8 m/s²
PE = mgh = 10 × 9.8 × 10 = **980 J**
कारण : ऊँचाई पर वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है।

English Answer m = 10 kg, h = 10 m, g = 9.8 m/s²
PE = mgh = 10 × 9.8 × 10 = **980 J**
Reason: A raised object stores gravitational potential energy.

W = F × h = mg × h = mgh = PE



प्रश्न / Q.15 UP Board 2021 **3 अंक / marks**

एक मनुष्य 50 किग्रा की किसी वस्तु को 2.5 मी ऊँची बस की छत पर चढ़ाता है। गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा ? ($g = 9.8\ m/s^2$)

A man lifts a 50 kg object onto the roof of a bus 2.5 m high. How much work is done against gravity? ($g = 9.8\ m/s^2$)

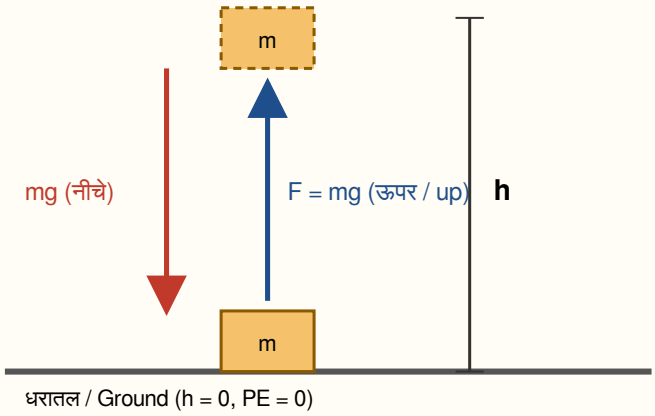
हिन्दी उत्तर $W = mgh = 50 \times 9.8 \times 2.5 =$ **1225 J**

कारण : गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है।

English Answer $W = mgh = 50 \times 9.8 \times 2.5 =$ **1225 J**

Reason: Work done against gravity equals the gain in potential energy of the object.

$W = F \times h = mg \times h = mgh = PE$



प्रश्न / Q.16

UP Board 2024 (SIC) 4 अंक / marks

एक गेंद को 10 मीटर की ऊँचाई से गिराया जाता है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% हानि हो जाती है तो गेंद फर्श पर टकराने के बाद कितनी ऊँची उठेगी ?

A ball is dropped from a height of 10 m. If 30% of its energy is lost on hitting the floor, how high will it rebound?

हिन्दी उत्तर टकराने से ठीक पहले KE = mgh = mg(10)

हानि 30% → शेष ऊर्जा = 70% = 0.7 × mg(10) = 7mg

ऊपर उठने पर यह KE स्थितिज ऊर्जा बनती है : mgh′ = 7mg

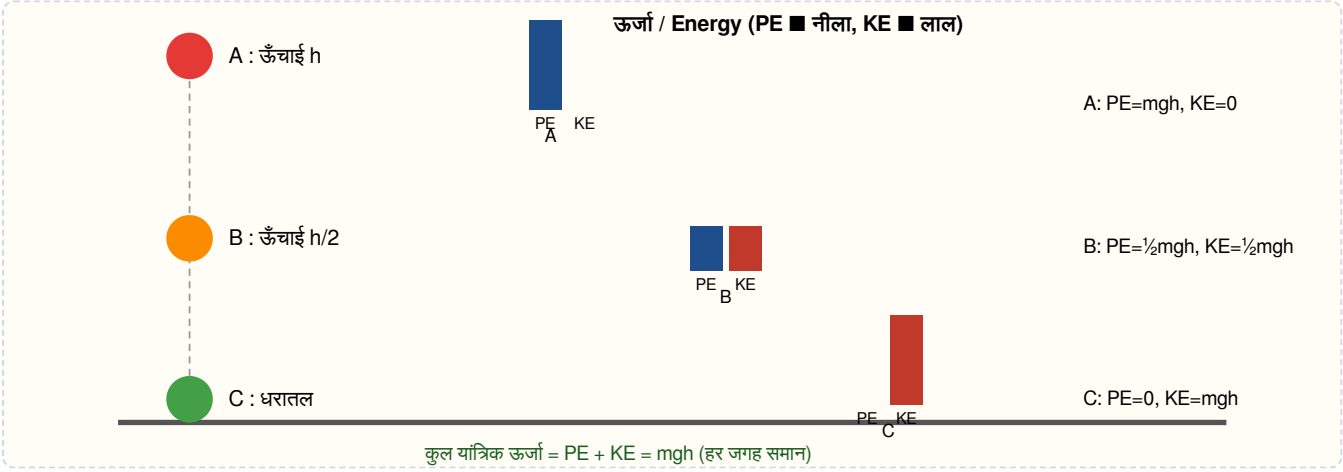
⇒ **h′ = 7 मीटर**

English Answer KE just before impact = mgh = mg(10)

30% lost → energy left = 70% = 0.7 × mg(10) = 7mg

On rising this becomes PE: mgh′ = 7mg

⇒ **h′ = 7 m**



प्रश्न / Q.17 UP Board 2024 (SIC) **3 अंक / marks**

स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन-कौन से ऊर्जा रूपान्तरण होते हैं?
What do you understand by potential energy? What energy conversions take place when you ride a bicycle?

हिन्दी उत्तर **स्थितिज ऊर्जा :** वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति के कारण संचित ऊर्जा (PE = mgh) ।

साइकिल चलाते समय :

- भोजन की **रासायनिक ऊर्जा → पेशीय (यांत्रिक) ऊर्जा** (पैरों में)
- पेशीय ऊर्जा → पैडल व पहियों की **गतिज ऊर्जा**
- ऊँचाई पर चढ़ते समय गतिज ऊर्जा → **स्थितिज ऊर्जा**
- घर्षण व ब्रेक से गतिज ऊर्जा → **ऊष्मीय ऊर्जा**

English Answer **Potential energy:** energy stored in a body due to its position or shape (PE = mgh).

While cycling:

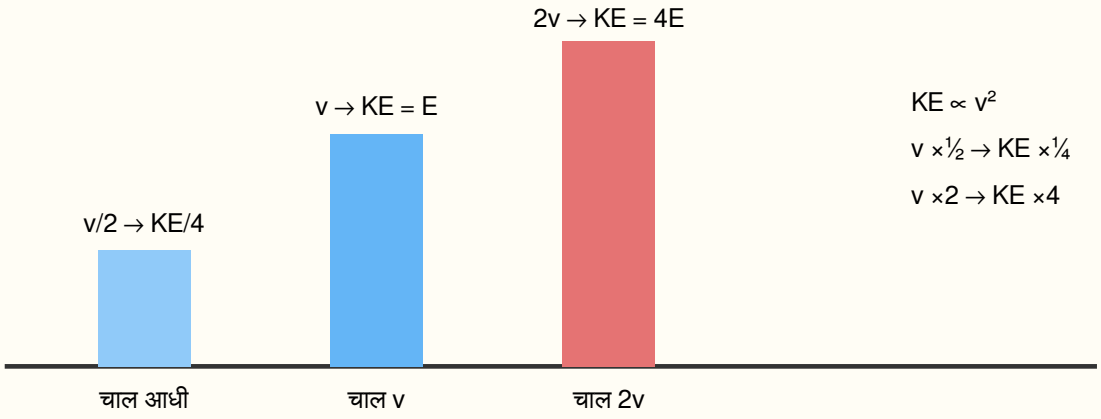
- Chemical energy of food → muscular (mechanical) energy in the legs
- Muscular energy → kinetic energy of pedals and wheels
- Going uphill: kinetic energy → potential energy
- Friction and brakes: kinetic energy → heat energy

प्रश्न / Q.18 Lakhmir Singh / CBSE type **2 अंक / marks**

यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा ? चाल दोगुनी करने पर ?
What happens to the kinetic energy of a body if its speed is halved? If it is doubled?

हिन्दी उत्तर $KE = \frac{1}{2}mv^2$, अतः $KE \propto v^2$
चाल आधी (v/2) : $KE = \frac{1}{2}m(v/2)^2 = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow$ **KE चौथाई (¼)**
चाल दोगुनी (2v) : $KE = \frac{1}{2}m(2v)^2 = 4 \times \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow$ **KE चार गुनी**

English Answer $KE = \frac{1}{2}mv^2$, so $KE \propto v^2$
Speed halved (v/2): $KE = \frac{1}{2}m(v/2)^2 = \frac{1}{4}$ of original → **KE becomes ¼**
Speed doubled (2v): $KE = \frac{1}{2}m(2v)^2 \rightarrow$ **KE becomes 4 times**



प्रश्न / Q.19 Lakhmir Singh / CBSE type **2 अंक / marks**

1 किग्रा द्रव्यमान की वस्तु 2 m/s की चाल से गतिमान है। उसकी गतिज ऊर्जा क्या है ?
What is the kinetic energy of a 1 kg body moving at 2 m/s?

हिन्दी उत्तर $KE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times (2)^2 = \frac{1}{2} \times 4 =$ **2 J**

English Answer $KE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1 \times (2)^2 = \frac{1}{2} \times 4 =$ **2 J**

प्रश्न / Q.20 CBSE type (physicsteacher.in) **3 अंक / marks**

साइकिल और सवार का कुल द्रव्यमान 100 किग्रा है। इसे 3 m/s की चाल देने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा ?
A cycle with its rider weighs 100 kg. How much work is needed to set it moving at 3 m/s?

हिन्दी उत्तर कार्य-ऊर्जा प्रमेय : $W = KE_{\text{अन्तिम}} - KE_{\text{प्रारम्भिक}} = \frac{1}{2}mv^2 - 0$

$W = \frac{1}{2} \times 100 \times 3^2 = 50 \times 9 = \mathbf{450\ J}$

English Answer Work–energy theorem: $W = \text{final KE} - \text{initial KE} = \frac{1}{2}mv^2 - 0$

$W = \frac{1}{2} \times 100 \times 3^2 = 50 \times 9 = \mathbf{450\ J}$

प्रश्न / Q.21 CBSE / ICSE type **3 अंक / marks**

10000 किग्रा की एक गाड़ी 25 m/s की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाकर उसे रोकने में ब्रेक द्वारा किए गए कार्य का परिमाण ज्ञात कीजिए।
A vehicle of mass 10000 kg moving at 25 m/s is stopped by brakes. Find the magnitude of work done by the brakes.

हिन्दी उत्तर $W = \Delta KE = 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2} \times 10000 \times 25^2 = -3.125 \times 10^6\ J$

परिमाण = $\mathbf{3.125 \times 10^6\ J\ (312.5 \times 10^4\ J)}$

कारण : ऋणात्मक चिह्न बताता है कि बल गति के विपरीत है।

English Answer $W = \Delta KE = 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2} \times 10000 \times 25^2 = -3.125 \times 10^6\ J$

Magnitude = $\mathbf{3.125 \times 10^6\ J\ (312.5 \times 10^4\ J)}$

Reason: The negative sign shows the force opposes the motion.

प्रश्न / Q.22 CBSE type **3 अंक / marks**

एक लड़का 50 किग्रा द्रव्यमान का है। वह 5 सेकण्ड में 4 मी ऊँची सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। ($g = 10\ m/s^2$)
A boy of mass 50 kg climbs stairs of height 4 m in 5 s. Find his power. ($g = 10\ m/s^2$)

हिन्दी उत्तर कार्य = $mgh = 50 \times 10 \times 4 = 2000\ J$

$P = W/t = 2000 / 5 = \mathbf{400\ W}$

English Answer Work = $mgh = 50 \times 10 \times 4 = 2000\ J$

$P = W/t = 2000 / 5 = \mathbf{400\ W}$

प्रश्न / Q.23 NCERT / ICSE type **3 अंक / marks**

ऐसी तीन परिस्थितियाँ बताइए जिनमें बल लगाने पर भी कार्य शून्य होता है। कारण दीजिए।
Give three situations where a force acts but the work done is zero. Give reasons.

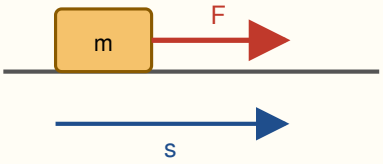
हिन्दी उत्तर

- **दीवार को धकेलना** – विस्थापन $s = 0 \Rightarrow W = 0$
- **कुली का सिर पर बोझ लेकर समतल पर चलना** – बल (भार) ऊर्ध्वाधर, विस्थापन क्षैतिज, $\theta = 90° \Rightarrow W = 0$
- **उपग्रह का वृत्ताकार कक्षा में घूमना** – गुरुत्व बल सदैव गति के लम्बवत् $\Rightarrow W = 0$

English Answer

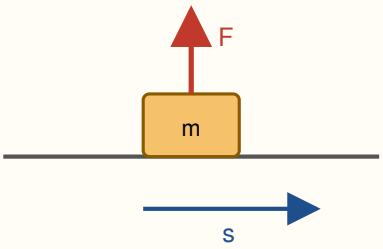
- **Pushing a rigid wall** – displacement $s = 0 \Rightarrow W = 0$
- **A porter walking on level ground with a load on the head** – force (weight) vertical, displacement horizontal, $\theta = 90° \Rightarrow W = 0$
- **A satellite in circular orbit** – gravity is always perpendicular to motion $\Rightarrow W = 0$

$\theta = 0°$: $W = F \cdot s$ (+)



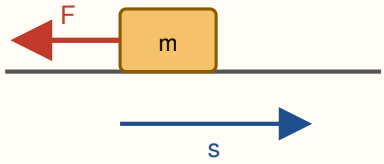
बल व विस्थापन एक दिशा में

$\theta = 90°$: $W = 0$



बल, विस्थापन के लंबवत

$\theta = 180°$: $W = -F \cdot s$



बल, विस्थापन के विपरीत

खण्ड C : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (5–7 अंक) | Section C : Long Answer (5–7 marks)

प्रश्न / Q.24 UP Board 2020-21 **6 अंक / marks**

स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? m द्रव्यमान के पिण्ड को पृथ्वी तल से h मीटर ऊँचाई तक ले जाया जाता है, पिण्ड की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

What is potential energy? A body of mass m is raised through height h above the ground. Obtain an expression for the change in its potential energy.

हिन्दी उत्तर **परिभाषा :** किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति के कारण संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।

व्युत्पत्ति :

- वस्तु का भार = mg (नीचे)। इसे ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम बल F = mg (ऊपर) लगाना पड़ेगा।
- विस्थापन = h (बल की दिशा में) ⇒ किया गया कार्य W = F × h = mg × h
- यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।

PE = mgh (धरातल पर PE = 0 मानकर)। अतः h_1 से h_2 तक ले जाने पर **$\Delta PE = mg(h_2 - h_1)$**।

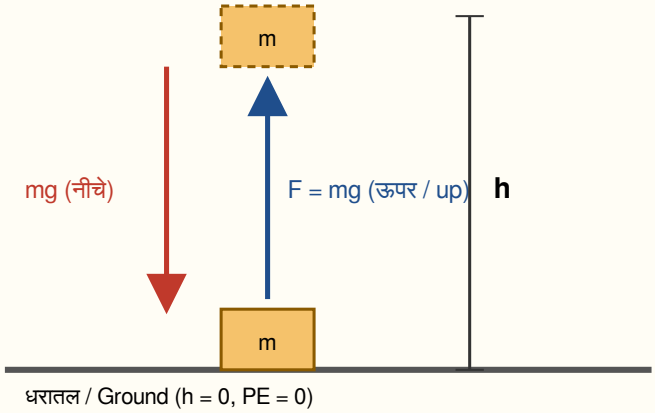
English Answer **Definition:** Energy stored in a body due to its position or shape is called potential energy.

Derivation:

- Weight of body = mg (downward). To lift it, a minimum upward force F = mg must be applied.
- Displacement = h in the direction of force ⇒ work done W = F × h = mg × h
- This work is stored in the body as potential energy.

PE = mgh (taking PE = 0 at ground). Raising from h_1 to h_2: **$\Delta PE = mg(h_2 - h_1)$**.

W = F × h = mg × h = mgh = PE



प्रश्न / Q.25 UP Board 2019-20 **6 अंक / marks**

सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ होती है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा v वस्तु का वेग है।
Prove that kinetic energy $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, where m is the mass and v the velocity of the body.

हिन्दी उत्तर माना m द्रव्यमान की वस्तु विराम से (u = 0) नियत बल F लगाने पर त्वरण a से चलकर दूरी s तय कर वेग v प्राप्त करती है।

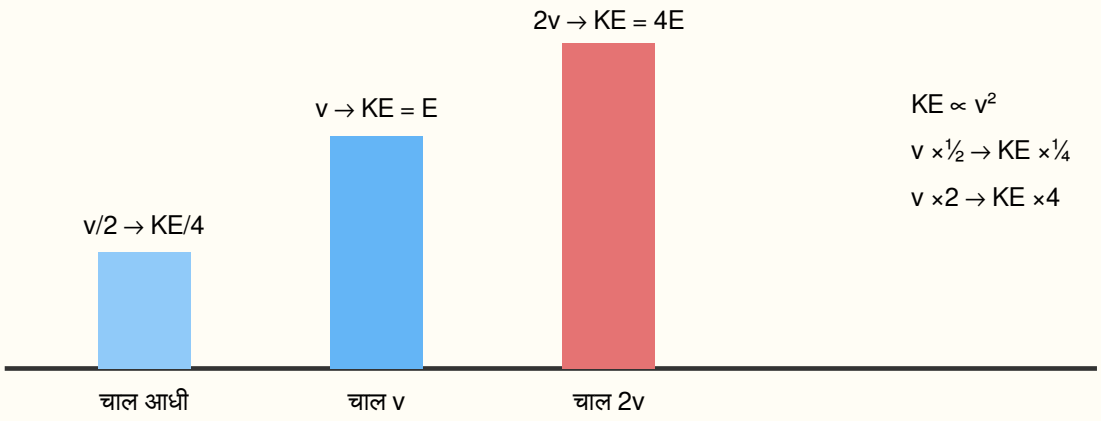
- गति का तृतीय समीकरण : $v^2 = u^2 + 2as = 0 + 2as \Rightarrow \mathbf{s = v^2/2a}$
- न्यूटन का द्वितीय नियम : $\mathbf{F = ma}$
- किया गया कार्य : $W = F \times s = ma \times (v^2/2a) = \mathbf{\frac{1}{2}mv^2}$

यही कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है $\Rightarrow \mathbf{E_k = \frac{1}{2}mv^2}$। (कार्य-ऊर्जा प्रमेय)

English Answer Let a body of mass m, starting from rest (u = 0), be acted on by a constant force F, giving acceleration a, so that it covers distance s and acquires velocity v.

- Third equation of motion: $v^2 = u^2 + 2as = 2as \Rightarrow \mathbf{s = v^2/2a}$
- Newton's second law: $\mathbf{F = ma}$
- Work done: $W = F \times s = ma \times (v^2/2a) = \mathbf{\frac{1}{2}mv^2}$

This work is stored as kinetic energy $\Rightarrow \mathbf{E_k = \frac{1}{2}mv^2}$. (Work–energy theorem)



प्रश्न / Q.26 UP Board 2024 (CM) **7 अंक / marks**

एक इंजन की सामर्थ्य 100 किलोवाट है। इसके द्वारा 1000 किग्रा के पिण्ड को 20 मीटर की ऊँचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा ? ($g = 10\ m/s^2$)

An engine has a power of 100 kW. How long will it take to lift a 1000 kg mass to a height of 20 m? ($g = 10\ m/s^2$)

हिन्दी उत्तर P = 100 kW = 1,00,000 W (10^5 W), m = 1000 kg, h = 20 m

कार्य W = mgh = 1000 × 10 × 20 = 2,00,000 J (2×10^5 J)

समय t = W / P = $2 \times 10^5 / 10^5$ = **2 सेकण्ड**

कारण : शक्ति = कार्य/समय ⇒ समय = कार्य/शक्ति।

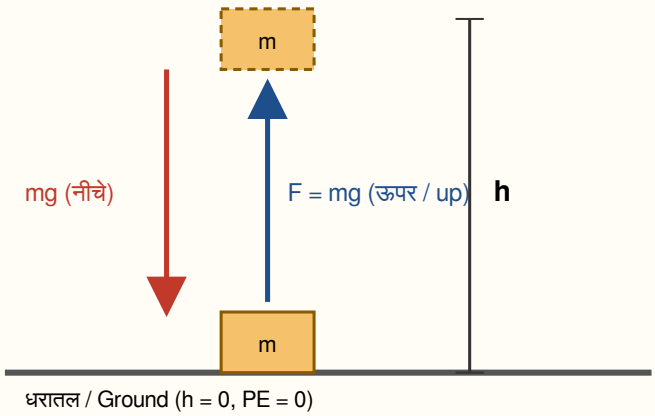
English Answer P = 100 kW = 1,00,000 W (10^5 W), m = 1000 kg, h = 20 m

Work W = mgh = 1000 × 10 × 20 = 2,00,000 J (2×10^5 J)

Time t = W / P = $2 \times 10^5 / 10^5$ = **2 s**

Reason: Power = work/time ⇒ time = work/power.

W = F × h = mg × h = mgh = PE



प्रश्न / Q.27 UP Board 2021 **7 अंक / marks**

एक इंजन 500 किग्रा का एक पिण्ड 10 सेकण्ड में 20 मीटर ऊँचाई तक उठाता है। ज्ञात कीजिए – (i) इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य (ii) इंजन की शक्ति किलोवाट में।

An engine lifts a 500 kg mass to a height of 20 m in 10 s. Find (i) total work done by the engine (ii) power of the engine in kW.

हिन्दी उत्तर ($g = 9.8\ m/s^2$ लेने पर)

(i) W = mgh = 500 × 9.8 × 20 = **98,000 J**

(ii) P = W/t = 98000 / 10 = 9800 W = **9.8 kW**

(यदि g = 10 लें तो W = 1,00,000 J और P = 10 kW)

English Answer (Taking $g = 9.8\ m/s^2$)

(i) W = mgh = 500 × 9.8 × 20 = **98,000 J**

(ii) P = W/t = 98000 / 10 = 9800 W = **9.8 kW**

(If g = 10: W = 1,00,000 J and P = 10 kW)

प्रश्न / Q.28 NCERT / CBSE / ICSE (very important) **6 अंक / marks**

ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। स्वतंत्रतापूर्वक गिरती वस्तु के लिए इसकी सत्यता सिद्ध कीजिए।
State the law of conservation of energy. Verify it for a freely falling body.

हिन्दी उत्तर

नियम : ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट; इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है।

सत्यापन : m द्रव्यमान की वस्तु h ऊँचाई से विराम से गिरती है; x दूरी गिरने के बाद चाल v है।

- बिन्दु A (शीर्ष) : PE = mgh, KE = 0 ⇒ कुल = **mgh**
- x दूरी गिरने पर : $v^2 = 2gx$ ⇒ KE = ½mv² = mgx; ऊँचाई (h – x) ⇒ PE = mg(h – x); कुल = mgx + mg(h – x) = **mgh**
- धरातल C पर : $v^2 = 2gh$ ⇒ KE = ½m(2gh) = mgh, PE = 0 ⇒ कुल = **mgh**

तीनों स्थानों पर कुल यांत्रिक ऊर्जा समान (mgh) है, अतः ऊर्जा संरक्षित है। ✔

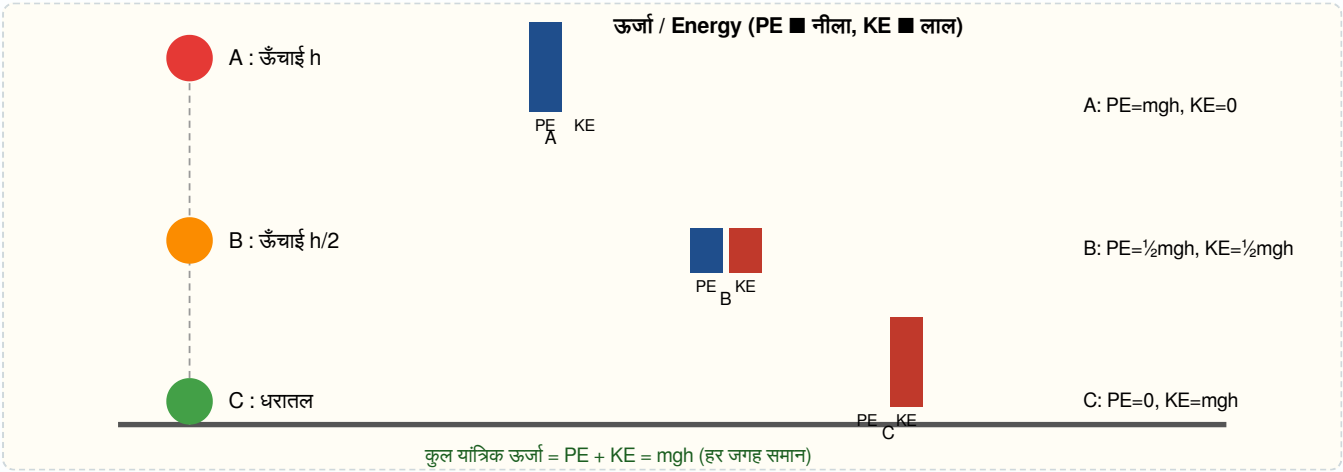
English Answer

Law: Energy can neither be created nor destroyed; it can only change from one form to another. Total energy remains constant.

Verification: A body of mass m falls from rest from height h; after falling distance x its speed is v.

- At A (top): PE = mgh, KE = 0 ⇒ total = **mgh**
- After falling x: $v^2 = 2gx$ ⇒ KE = ½mv² = mgx; height (h – x) ⇒ PE = mg(h – x); total = mgx + mg(h – x) = **mgh**
- At ground C: $v^2 = 2gh$ ⇒ KE = ½m(2gh) = mgh, PE = 0 ⇒ total = **mgh**

Total mechanical energy is the same (mgh) everywhere, so energy is conserved. ✔



प्रश्न / Q.29 CBSE type **4 अंक / marks**

20 मीटर की ऊँचाई से 2 किग्रा का पत्थर गिराया जाता है। ($g = 10\ m/s^2$) – (i) 10 मी ऊँचाई पर स्थितिज व गतिज ऊर्जा (ii) धरातल पर पहुँचने की चाल।

A 2 kg stone is dropped from 20 m. ($g = 10\ m/s^2$) Find (i) PE and KE at 10 m height (ii) speed on reaching the ground.

हिन्दी उत्तर शीर्ष पर कुल ऊर्जा = mgh = 2 × 10 × 20 = 400 J

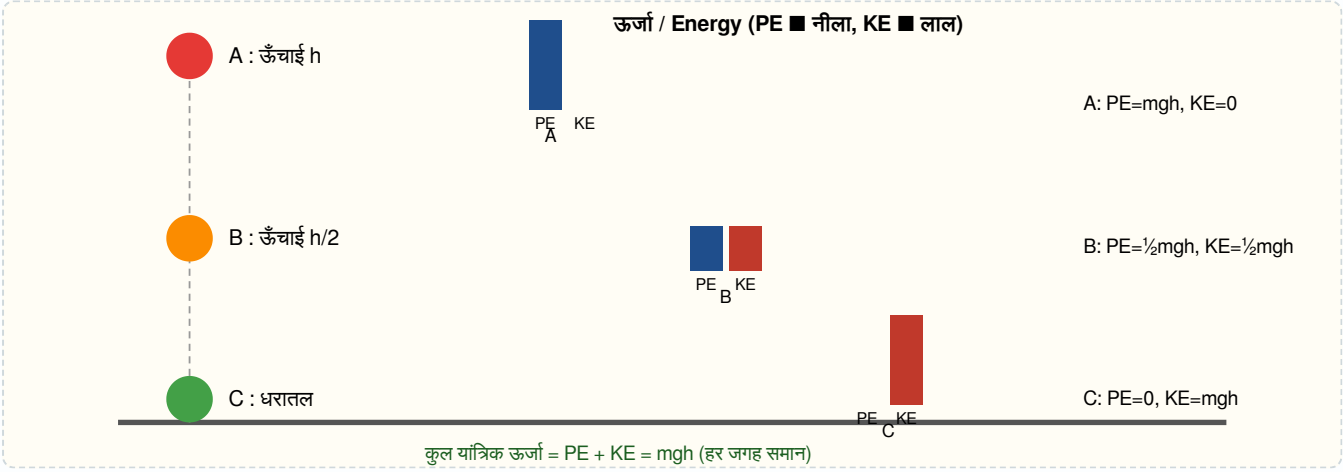
(i) 10 मी पर : PE = 2 × 10 × 10 = **200 J**; KE = 400 – 200 = **200 J**

(ii) धरातल पर KE = 400 J = ½ × 2 × v^2 ⇒ v^2 = 400 ⇒ **v = 20 m/s**

English Answer Total energy at top = mgh = 2 × 10 × 20 = 400 J

(i) At 10 m: PE = 2 × 10 × 10 = **200 J**; KE = 400 – 200 = **200 J**

(ii) At ground KE = 400 J = ½ × 2 × v^2 ⇒ v^2 = 400 ⇒ **v = 20 m/s**



प्रश्न / Q.30 CBSE / UP type **5 अंक / marks**

सरल लोलक में ऊर्जा रूपान्तरण को चित्र सहित समझाइए।

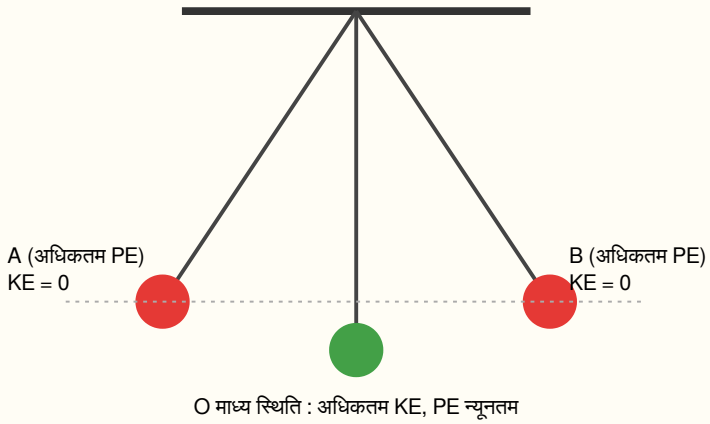
Explain the energy transformations in a simple pendulum with a diagram.

हिन्दी उत्तर

- अत्यन्त बाएँ/दाएँ बिन्दु A, B पर बॉब क्षण भर विरामावस्था में है : **KE = 0, PE अधिकतम**
- A से माध्य स्थिति O की ओर आते समय ऊँचाई घटती है, चाल बढ़ती है : PE → KE
- O पर : **PE न्यूनतम, KE अधिकतम**
- O से B की ओर : KE → PE; वायु-प्रतिरोध से कुछ ऊर्जा ऊष्मा बनकर नष्ट होती है, इसलिए दोलन धीरे-धीरे रुक जाते हैं।

English Answer

- At extreme points A and B the bob is momentarily at rest: **KE = 0, PE maximum**
- From A towards mean position O height decreases and speed increases: PE → KE
- At O: **PE minimum, KE maximum**
- From O to B: KE → PE; air resistance turns some energy into heat, so oscillations gradually die out.



प्रश्न / Q.31 UP Board / NCERT type **5 अंक / marks**

बाँध से बिजली बनने तक होने वाले ऊर्जा रूपान्तरण का क्रम लिखिए।
Write the sequence of energy transformations from a dam to the production of electricity.

हिन्दी उत्तर बाँध का जल (स्थितिज ऊर्जा) → गिरता जल (गतिज ऊर्जा) → टरबाइन घुमाता है (यांत्रिक ऊर्जा) → जनित्र (विद्युत ऊर्जा) → बल्ब (प्रकाश + ऊष्मा)।
प्रत्येक चरण में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुछ भाग ऊष्मा/ध्वनि के रूप में व्यर्थ हो जाता है।

English Answer Water in dam (PE) → falling water (KE) → turns turbine (mechanical energy) → generator (electrical energy) → bulb (light + heat).
Total energy is conserved at each step; some is wasted as heat/sound.



प्रश्न / Q.32 ICSE / CBSE type **5 अंक / marks**

शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसका SI मात्रक क्या है? 1 वाट तथा 1 अश्व-शक्ति (HP) की परिभाषा लिखिए।
Define power. What is its SI unit? Define 1 watt and 1 horse power (HP).

हिन्दी उत्तर **शक्ति :** कार्य करने की दर, P = W/t। (अदिश राशि)
SI मात्रक : वाट (W) = जूल/सेकण्ड
1 वाट : जब कोई कर्ता 1 सेकण्ड में 1 जूल कार्य करे।
1 HP = 746 वाट (लगभग)।
1 kW = 1000 W; 1 MW = 10^6 W।

English Answer **Power:** rate of doing work, P = W/t (a scalar).
SI unit: watt (W) = joule/second
1 watt: the power of an agent doing 1 joule of work in 1 second.
1 HP = 746 W (approx.).
1 kW = 1000 W; 1 MW = 10^6 W.

प्रश्न / Q.33 NCERT / ICSE type **5 अंक / marks**

धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य में उदाहरण सहित अन्तर लिखिए।

Differentiate between positive, negative and zero work with examples.

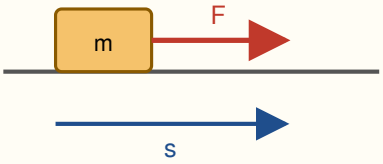
हिन्दी उत्तर

कार्य	कोण θ	उदाहरण
धनात्मक W = +Fs	0°	गिरती वस्तु पर गुरुत्व; गाड़ी को धकेलना
ऋणात्मक W = −Fs	180°	ब्रेक/घर्षण; ऊपर जाती गेंद पर गुरुत्व
शून्य W = 0	90° या s = 0	दीवार धकेलना; कुली का समतल पर चलना

English Answer

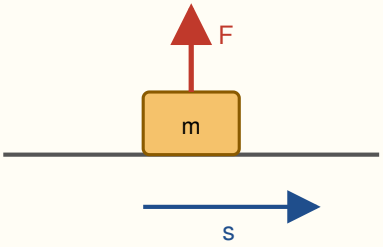
Work	Angle θ	Example
Positive W = +Fs	0°	Gravity on a falling body; pushing a cart
Negative W = −Fs	180°	Brakes/friction; gravity on a rising ball
Zero W = 0	90° or s = 0	Pushing a wall; porter on level ground

θ = 0° : W = F·s (+)



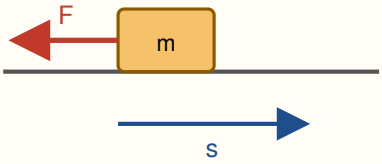
बल व विस्थापन एक दिशा में

θ = 90° : W = 0



बल, विस्थापन के लंबवत

θ = 180° : W = −F·s



बल, विस्थापन के विपरीत

🏆 परीक्षा टिप्स / Exam Tips

- हर numerical में **दिया है → सूत्र → गणना → मात्रक सहित उत्तर** लिखें। / Write Given → Formula → Calculation → Answer with unit.
- PE के लिए ऊँचाई, KE के लिए चाल देखें; ऊर्जा संरक्षण से जटिल प्रश्न आसान हो जाते हैं। / Use conservation of energy to simplify problems.
- kW, kWh और J में भ्रम न करें : kW = शक्ति, kWh = ऊर्जा। / kW is power, kWh is energy.
- चित्र साफ़ बनाएँ और नामांकित करें (h, mg, F, s)। / Draw neat, labelled diagrams.